

MEDIDAS DE RESUMO DE FORMA E OS MODELOS PROBABILÍSTICOS

Ciências de Dados - Teoria do Aprendizado Estatístico
Profª. Márcia Roberta S. Pires Silva

Análise estatística - Medidas de forma

As medidas de resumo de forma, **assimetria** e **curtose**, são úteis para identificar modelos probabilísticos para análise inferencial. O objetivo da medida de **assimetria** é quantificar sua magnitude.

Já a **curtose** mede a concentração ou dispersão dos valores de um conjunto de dados em relação às medidas de tendência central e uma distribuição de frequências conhecida. E as três classes para a curtose, são: Platicúrtica, Mesocúrtica e Leptocúrtica.

Para uma análise estatística, a partir das medidas de forma, deve-se fazer o comparativo do histograma dos dados com a curva do modelo probabilístico.

Modelos probabilísticos

A seguir o resumo dos modelos probabilísticos mais utilizados apresentando:

- a) a **função de probabilidade** $p(x) = P(X = x)$, no caso discreto e a **função densidade de probabilidade**, $f(x)$, no caso contínuo;
- b) os parâmetros que caracterizam cada distribuição;
- c) o valor esperado, $E(X)$, e a variância, $Var(X)$, de cada uma delas.

Modelos probabilísticos discretos

Modelo	$P(X = x)$	Parâmetros	$E(X), \text{Var}(X)$
Bernoulli	$p^x (1 - p)^{1-x}, x = 0, 1$	p	$p, p(1 - p)$
Binomial	$\binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}, x = 0, \dots, n$	n, p	$np, np(1 - p)$
Poisson	$\frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, x = 0, 1, \dots$	λ	λ, λ
Geométrica	$p(1 - p)^{x-1}, x = 1, 2, \dots$	p	$1/p, (1 - p)/p^2$
Hipergeométrica	$\frac{\binom{r}{x} \binom{N-r}{n-x}}{\binom{N}{n}}, x = 0, 1, \dots$	N, r, n	$nr/N, n \frac{r}{N} (1 - \frac{r}{N}) \frac{N-n}{N-1}$

Modelos probabilísticos contínuos

Modelo	$f(x)$	Parâmetros	$E(X)$, $\text{Var}(X)$
Uniforme	$1/(b-a), a < x < b$	a, b	$\frac{a+b}{2}, \frac{(b-a)^2}{12}$
Exponencial	$\alpha e^{-\alpha x}, x > 0$	α	$1/\alpha, 1/\alpha^2$
Normal	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\{(\frac{x-\mu}{\sigma})^2\}, -\infty < x < \infty$	μ, σ	μ, σ^2
Gama	$\frac{\alpha}{\Gamma(r)} (\alpha x)^{r-1} e^{-\alpha x}, x > 0$	$\alpha > 0, r \geq 1$	$r/\alpha, r/\alpha^2$
Qui-quadrado	$\frac{2^{-n/2}}{\Gamma(n/2)} x^{n/2-1} e^{-x/2}, x > 0$	n	$n, 2n$
t-Student	$\frac{\Gamma((n+1)/2)}{\Gamma(n/2)\sqrt{\pi n}} (1 + \frac{x^2}{n})^{-(n+1)/2}, -\infty < x < \infty$	n	$0, n/(n-2)$

Modelos probabilísticos discretos no R

Distribuição	Nome no R	Parâmetros
Binomial	binom	size, prob
Poisson	pois	lambda
Geométrica	geom	prob
Hipergeométrica	hyper	m, n, k

Modelos probabilísticos contínuos no R

Distribuição	Nome no R	Parâmetros
Uniforme	unif	min, max
Exponencial	exp	rate
Normal	norm	mean, sd
Gama	gamma	shape, scale
Qui-Quadrado	chisp	df, ncp
t-Student	t	df, ncp

Modelos probabilísticos e os comandos no R

Para cada distribuição há 4 operações básicas indicadas pelas letras:

- *d* calcula a densidade de probabilidade $f(x)$ no ponto x ,

dnorm(x)

- *p* calcula a função de probabilidade acumulada $F(x)$ no ponto x

pnorm(x)

- *q* calcula o quantil correspondente a uma dada probabilidade

qnorm(x)

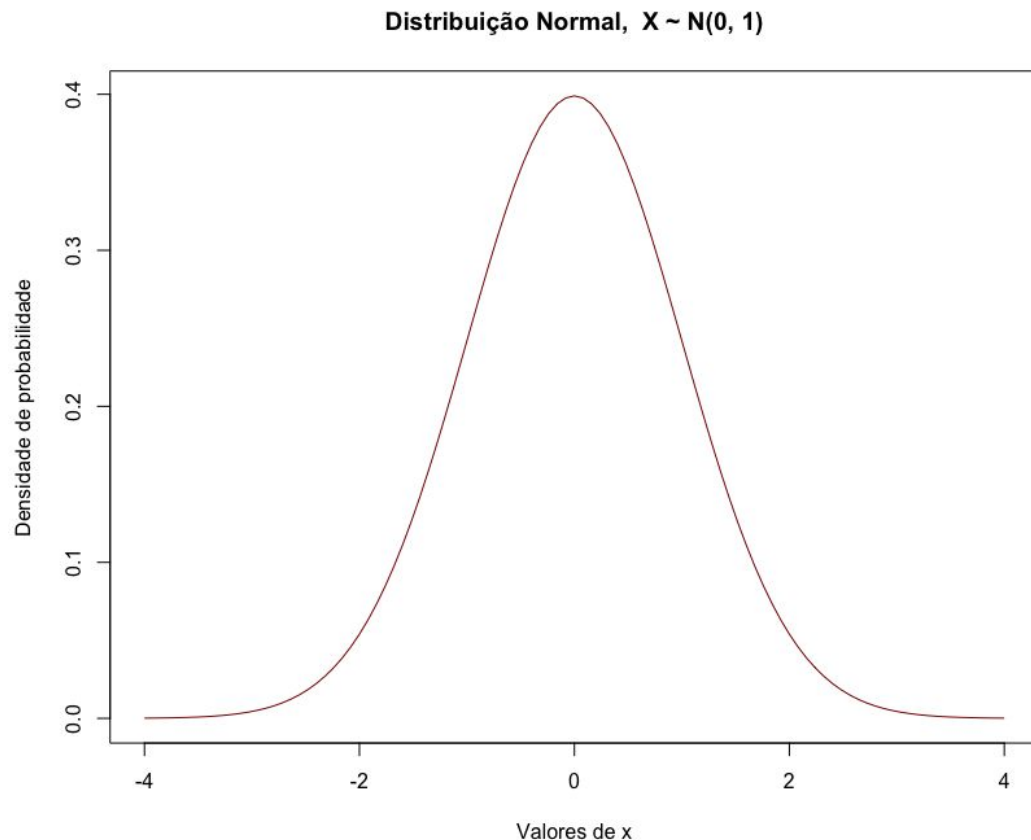
- *r* retorna uma amostra aleatória da distribuição

rnorm(x)

Curva da Distribuição Normal

A figura ao lado corresponde ao gráfico da densidade da normal padrão, plotado pela função `plot()`.

Foram considerados os valores de X entre - 4 e 4 que correspondem a +/- quatro desvios padrões da média, faixa que concentra 100% da probabilidade da distribuição normal.



Obrigada e até a próxima aula!